



**UNIVERSITAS CAKRAWALA
FAKULTAS KOMPUTER
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER**

LEMBAR SOAL UJIAN

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2024/2025

Mata Kuliah	Metode Numerik	Kode/SKS	? / 2
Hari/Tanggal/Jam	Kamis, 30 Oktober 2025	Kelas	
Dosen Pengampu	Calvin Mona Sandehang	Ruang	?
Waktu Ujian	70 menit x 2 sesi	TTG Dosen Pengampu	TTG Kaprodi
Tipe Ujian	Tugas		

PERHATIAN :

1. Ujian take home harus dikumpulkan di EdLink sebelum pengumpulan ditutup
2. Durasi ujian 70 menit x 2 = 140 menit semenjak waktu ujian dimulai

	Maksimum Point
Peraturan Ujian Take-Home Sumber yang diizinkan: buku, catatan, kalkulator, Excel/Google Sheets/LibreOffice Calc, dan AI. Tetap kerja individu. Diskusi/berbagi file antar mahasiswa dilarang. - Syarat nilai penuh Tunjukkan rumus/operasi yang dipakai pada sheet. Tidak ada formula, tidak akan dinilai. - Di spreadsheet, angka harus berasal dari formula (bukan ketik manual). - Pada Operasi Baris Elementer tuliskan operasi baris yang dilakukan - Lampirkan tabel iterasi & galat sesuai kolom yang diminta di soal. - Kriteria henti: $\dots < 10^{-6}$ atau $k = 20$ - Tulis iterasi ke-berapa toleransi tercapai (jika tercapai). - Berkas yang harus dikumpulkan 1 LINK google sheet berisi sheet terpisah per soal. - Rekomendasi penamaan sheet: H1_Bisection, H1_Newton, H1_Secant, H2_ERO, H2_Gauss, H2_GaussJordan. - Jika diperlukan, foto kertas pengerjaan. Pastikan foto dan urutan pengerjaan jelas. Apabila tidak jelas, maka tidak dapat dilakukan proses penilaian. - Format nama file: NIM_Nama_UAS - Submit di Edlink UAS - Ketentuan teknis - Tampilkan angka minimal 6 desimal pada kolom iterasi. - Kejujuran akademik - Anda boleh memakai AI sebagai referensi, tetapi jawaban harus ditulis dengan kata-kata sendiri dan seluruh perhitungan harus dari formula di file Anda. - Cantumkan pada halaman sampul alat yang digunakan (mis. "Excel, ChatGPT")—ini tidak mengurangi nilai, hanya untuk transparansi.	

--	--	--

Bagian A – Pemecahan Soal Metode Numerik Persamaan Non-Linear

1) (20 poin) Cari akar persamaan dari

$$f(x) = x^3 - 7x + 1 = 0 \text{ pada interval } [0, 1]$$

Lakukan iterasi dengan metode Bisection untuk menemukan persamaan akar. Iterasi hingga $|m_k - m_{k-1}| < 10^{-6}$ atau $k = 20$, buat tabel iterasi di google sheet

k	a_k	b_k	m_k	$f(m_k)$	Interval $[a_k, b_k]$	$ m_k - m_{k-1} $
0						-
...						
19						

20

2) (20 poin) Cari akar persamaan dari:

$$f(x) = x e^{-x} - 0.1 \text{ ambil tebakan awal } x_0 = 0.15.$$

$$f'(x) = e^{-x} (1 - x)$$

Lakukan iterasi dengan metode Newton–Raphson. Iterasi hingga $|x_{k+1} - x_k| < 10^{-6}$ atau $k = 20$, buat tabel iterasi di google sheet.

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	x_{k+1}	$Galat x_{k+1} - x_k $
0					
..					
19					

20

3) (20 poin) Cari akar persamaan dari:

$$f(x) = \cos(x) - \frac{x}{2} \quad \text{ambil tebakan awal } x_0 = 1 \text{ dan } x_1 = 1.2.$$

Lakukan iterasi dengan metode Secant. Iterasi hingga $|x_{k+1} - x_k| < 10^{-6}$ atau $k = 20$, buat tabel iterasi di google sheet dan berikan laporan mengenai pendekatan akar dan jumlah iterasi.

20

k	x_{k-1}	x_k	$f(x_{k-1})$	$f(x_k)$	x_{k+1}	$Galat x_{k+1} - x_k $
1						
..						
20						

Bagian B – Pemecahan Soal Metode Numerik Persamaan Linear 4) Selesaikan persamaan linear di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss–Jordan (20 poin). Tuliskan operasi baris yang Anda lakukan. Tuliskan operasi baris yang Anda lakukan. $2x + 3y - z = 5$ $4x + y + 2z = 12$ $- 2x + y + 3z = 3$	20
5) Selesaikan persamaan linear di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss–Jordan (20 poin). Tuliskan operasi baris yang Anda lakukan. Tuliskan operasi baris yang Anda lakukan. $3x - 2y - z = 4$ $2x + y + 3z = 15$ $x + 3y + 2z = 12$	20